



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

Dispositivos gráficos de saída

Professora Dra. Luana Batista da Cruz
luana.batista@ufca.edu.br

Roteiro

01 Dispositivos gráficos de saída

01

Dispositivos gráficos de saída

Dispositivos gráficos de saída interativos

Dispositivos gráficos de saída não interativos

Dispositivos gráficos de saída

- Todo dispositivo gráfico de entrada só é útil quando há um dispositivo gráfico de saída, como um monitor, para exibir os dados capturados ou processados
- **Dispositivos gráficos de saída** são responsáveis por **exibir ou imprimir os dados de entrada** em uma forma visualmente perceptível aos usuários
- Sem um dispositivo gráfico de saída, os dados capturados ou processados pelos dispositivos gráficos de entrada seriam invisíveis ou não teriam utilidade prática
- Portanto, os **dispositivos gráficos de entrada e saída** são **complementares e trabalham juntos** para permitir que os **usuários interajam** com **informações visuais** no ambiente digital

Dispositivos gráficos de saída

- Os dispositivos gráficos de saída dividem-se em
 - **Dispositivos não interativos (não instantâneo)**
 - **Dispositivos interativos (instantâneo)**

Dispositivos gráficos de saída

Não interativos

- Têm como finalidade a **produção de cópias permanentes da imagem**. Podem ser classificados em **vetoriais** e **matriciais**
- **Exemplo**
 - Impressoras gráficas (matricial)
 - Plotadoras de mesa (vetorial)
 - Impressão de desenhos em grandes dimensões, com elevada qualidade e rigor, como por exemplo mapas, imagens para quadros e plantas de arquitetura

Dispositivos gráficos de saída

Não interativos

- Exemplo



Impressora
(matricial)



Plotadoras de mesa
(vetorial)

Dispositivos gráficos de saída Interativos

- Exibem informações aos usuários e **permitem que eles interajam** com as diversas **aplicações** sendo utilizadas
- **Exemplo**
 - Monitores CRT
 - Displays de cristal líquido
 - Painéis de plasma

Dispositivos gráficos de saída

Interativos

- **Monitor CRT (Cathode Ray Tube)**

- Um dos primeiros avanços de dispositivos de saída. É uma tecnologia muito tradicional, mas com desuso
- Constituem-se, de quatro elementos: o monitor CRT propriamente dito, um controlador de vídeo, uma memória de exibição e um conversor digital-analógico (DAC, do inglês Digital-to-Analog Converter)



Dispositivos gráficos de saída

Interativos

- **Monitor CRT (Cathode Ray Tube)**

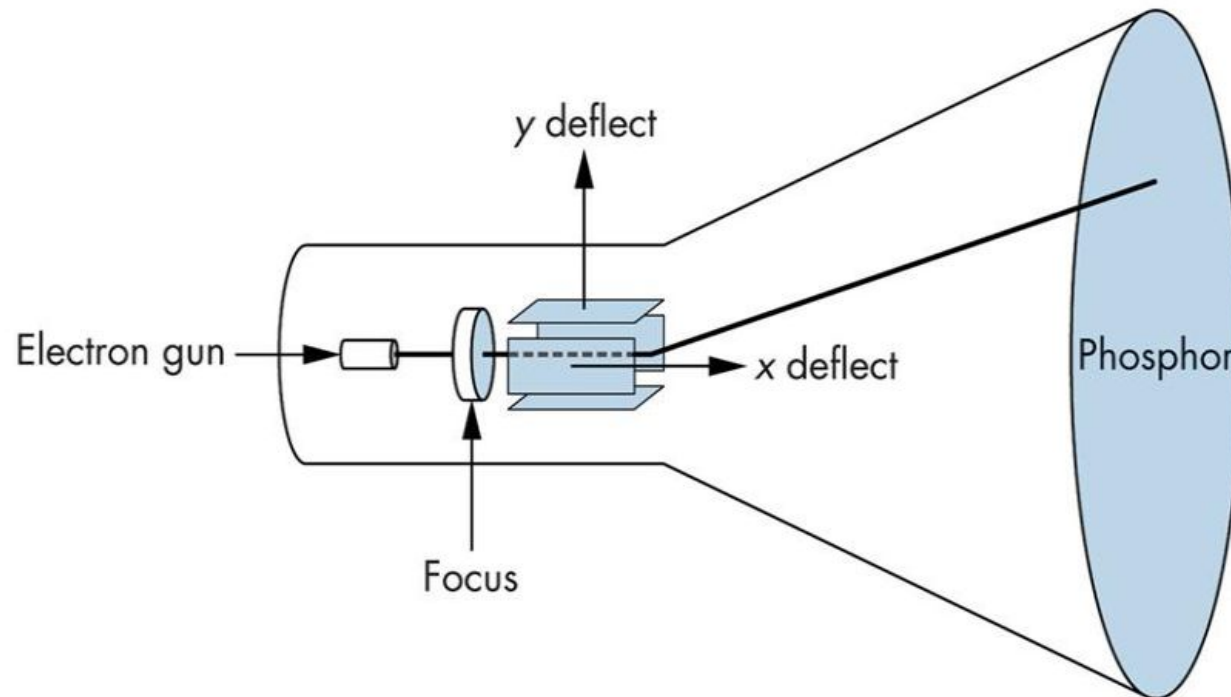
- O DAC converte **sinais digitais** do controlador de vídeo em **sinais analógicos** para exibir as imagens na tela
- Esse processo é necessário porque as imagens no monitor CRT são exibidas através da manipulação de feixes de elétrons que atingem pontos específicos da tela. Esses **feixes**, responsáveis por ajustar brilho e cor, requerem variações contínuas fornecidas pelos **sinais analógicos**



Dispositivos gráficos de saída

Interativos

- **Monitor CRT (Cathode Ray Tube)**
 - Consiste de um tubo de raios catódicos com a seguinte estrutura



Dispositivos gráficos de saída Interativos

- **Monitor CRT (Cathode Ray Tube)**

- O fósforo é um material sensível que, ao ser atingido pelo feixe de elétrons, emite luz visível
- Ao ser atingido, o fósforo brilha com uma determinada cor que depende das características do fósforo. A combinação de diferentes cores de fósforo permite que o monitor CRT exiba uma ampla gama de cores
- Essa reação (elétrons e fósforo) no interior da tela é suficiente para iluminar a posição por um determinado número de milissegundos

Dispositivos gráficos de saída Interativos

- **Monitor CRT (Cathode Ray Tube)**
 - A resposta luminosa do fósforo decai exponencialmente com o tempo
 - É preciso que a tela seja redesenhada constantemente para que o usuário veja uma imagem estática na tela
 - Em média, a frequência de exibição da imagem varia em torno de 50Hz, ou seja, a imagem no monitor é atualizada 50 vezes a cada segundo

Dispositivos gráficos de saída

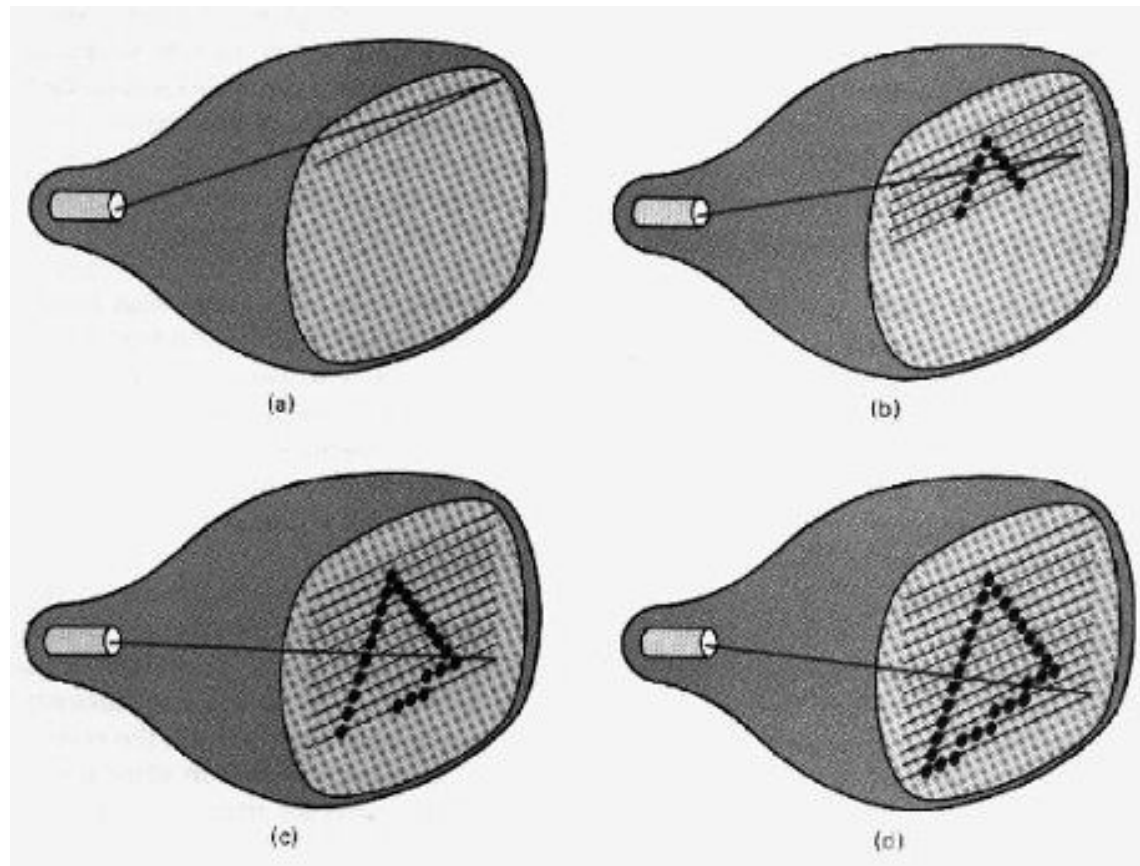
Monitor CRT

- Nos monitores de CRT existem dois tipos principais de varreduras (padrões de movimento do feixe de elétrons para criar imagens visíveis na tela)
 - Aleatória e regular
- Na **varredura aleatória**, o feixe de elétrons se desloca seguindo as curvas da imagem (usando linhas, círculos, pontos..) a ser traçada
 - Utilizado em **monitores vetoriais** (meados da década de 50)
- Na **varredura regular**, o feixe de elétrons se desloca em linhas horizontais segundo um padrão fixo de movimento que cobre toda a tela
 - Utilizado em **monitores matriciais** (a partir da década de 70)

Dispositivos gráficos de saída

Monitor CRT

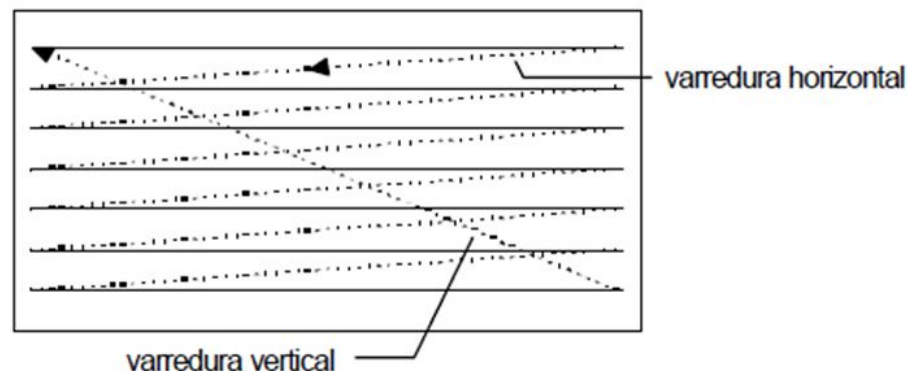
- Geração da imagem em dispositivo matricial (varredura regular)



Dispositivos gráficos de saída

Monitor CRT

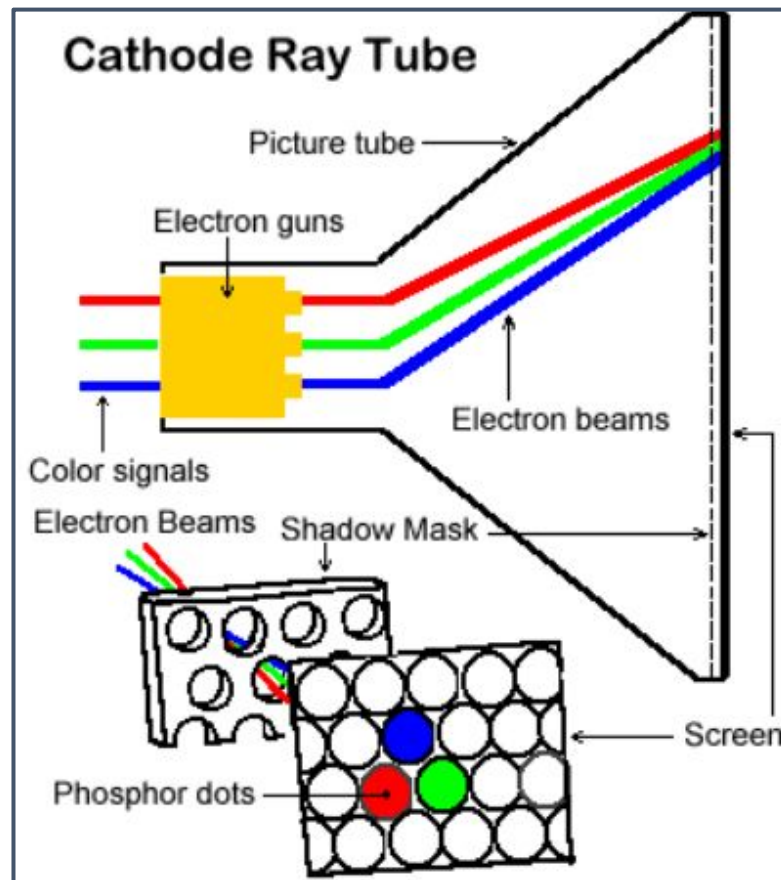
- Geração da imagem em dispositivo matricial
 - Ao percorrer uma linha da matriz de pontos o feixe de elétrons executa o processo de geração de imagem
 - O feixe de elétrons varre a tela conforme o padrão raster, e os fósforos são ativados de acordo com os dados do frame buffer
 - A varredura vertical ocorre quando o canhão é desativado e retorna à primeira linha da tela para que se reinicie a varredura horizontal



Dispositivos gráficos de saída

Monitor CRT

- Estrutura dos primeiros CRTs coloridos



Shadow mask: ajuda na mira dos elétrons para não atingirem os pixels vizinhos. Também tem o sistema de deflexão para conseguir acertar uma posição específica

Dispositivos gráficos de saída

Monitor CRT

- **Vantagens**

- Eram conhecidos por oferecerem uma boa qualidade de imagem, especialmente em relação a profundidade de cor e taxa de contraste
- O tempo necessário para redesenhar a imagem independe da complexidade da cena
 - Se tenho uma árvore ou um quadrado, leva a mesma quantidade de tempo para mirar em todas as posições
- O ângulo de visão amplo permite que a imagem possa ser vista de quase todos os ângulos sem distorção da imagem

- **Desvantagens**

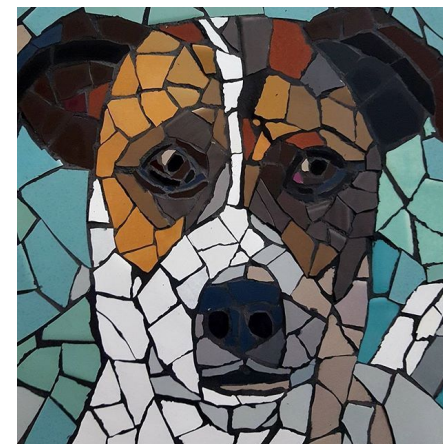
- Consome muita energia, pesa mais, ocupa mais espaço, dissipa mais calor e problema de cintilação
- O monitor CRT foi substituído pelos monitores LCD, LED e etc

Dispositivos gráficos de saída

- **Gráficos matriciais (raster graphics)**
 - Nos monitores mais atuais, as imagens são formadas por uma matriz bidimensional de pixels no **frame buffer**
 - Natureza digital (**discreta** e **independente**)
 - Cada pixel é controlado eletronicamente de forma digital, sem a necessidade de um feixe de elétrons varrendo a tela. Além disso, cada pixel possui um valor que determina sua cor e intensidade

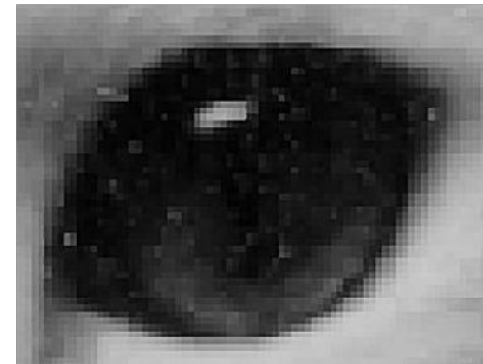
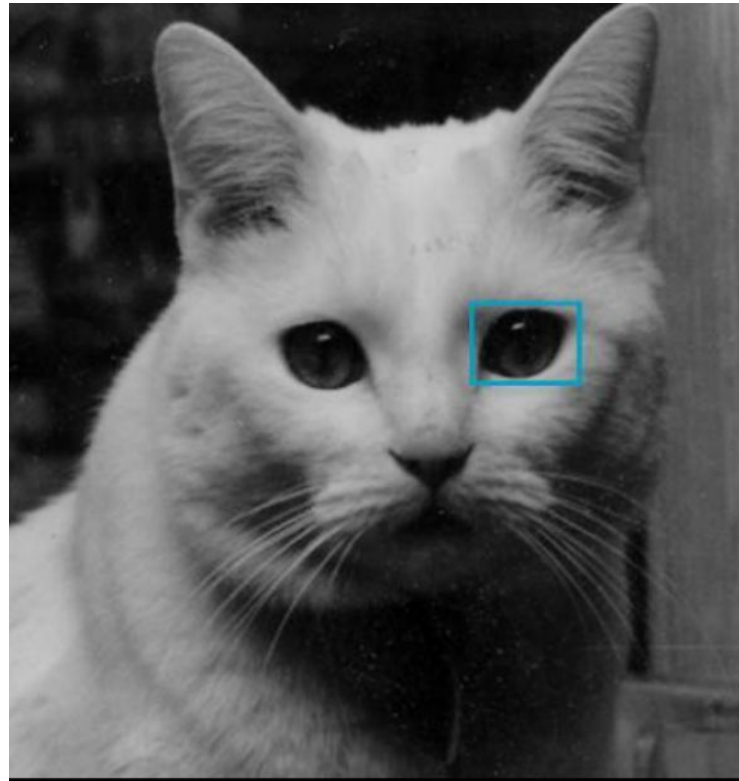
Dispositivos gráficos de saída

- Geração da imagem em dispositivo matricial
 - Descrição da cena mantida no frame buffer (refresh buffer), que contém uma **posição** associada a **cada pixel** da tela
 - Para **cada pixel**, o valor armazenado na posição correspondente determina a **cor** e a **intensidade do pixel** (medida em uma escala de 0 a 255)
 - Todos os objetos são pixels



Dispositivos gráficos de saída

- Exemplo de imagem matricial (pixels)
 - Cada pixel corresponde a uma pequena área da imagem armazenados no **frame buffer**



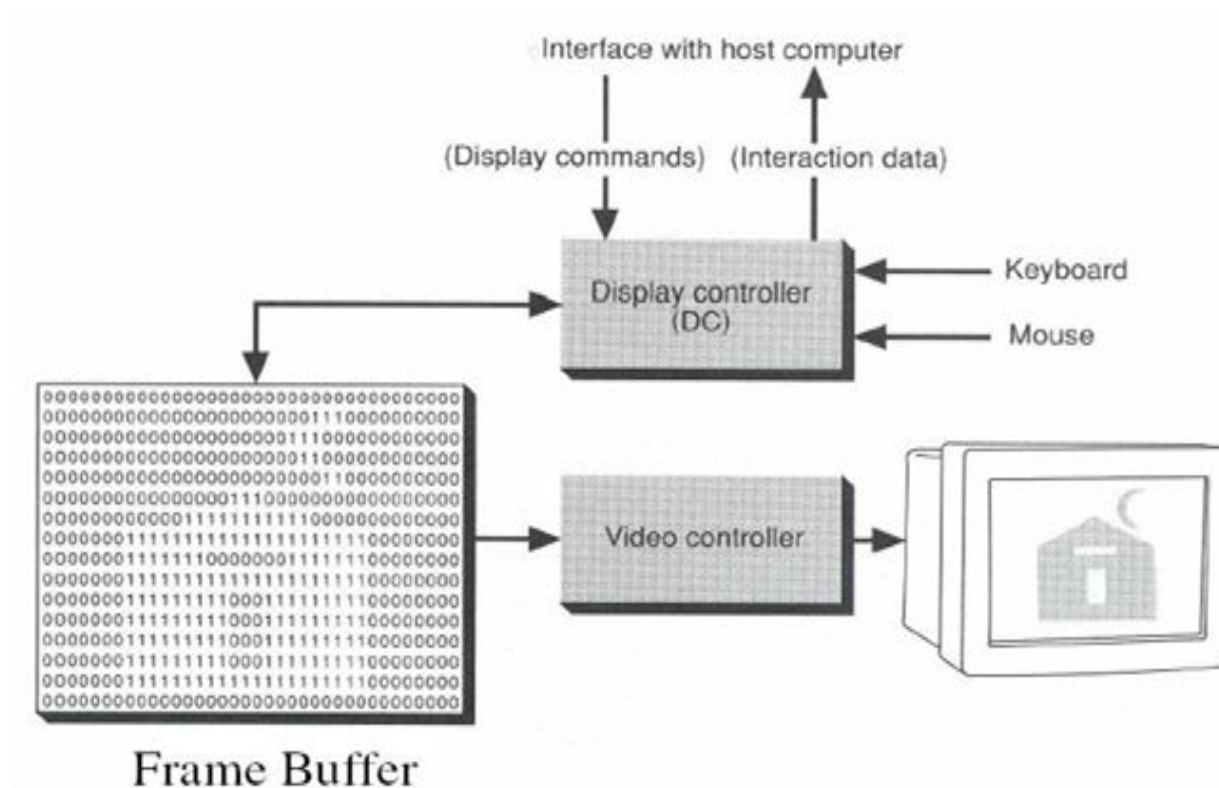
Dispositivos gráficos de saída

- Aliasing e técnicas anti-aliasing
 - **Aliasing** é um fenômeno que ocorre em gráficos digitais quando uma imagem é amostrada com uma taxa de amostragem inadequada, resultando em uma aparência de escadas nas bordas, serrilhadas, linhas curvas
 - O **anti-aliasing** funciona suavizando as bordas serrilhadas, preenchendo pixels parcialmente ou totalmente com cores intermediárias, criando uma transição suave entre as cores



Dispositivos gráficos de saída

- Arquitetura de dispositivo de exibição matricial



Dispositivos gráficos de saída

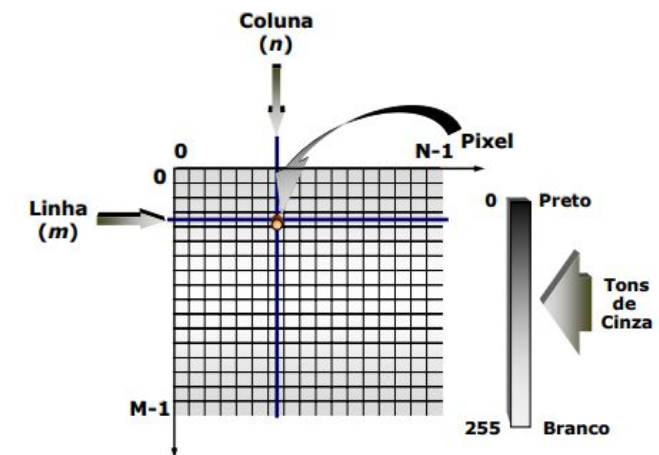
- Geração da imagem em dispositivo matricial
 - A **quantidade de bits** alocados para **cada canal de cor** determina o **número de cores distintas** que podem ser representadas em cada canal
 - Exemplo
 - Um bit pode representar dois valores: 0 ou 1. Para calcular o número de cores possíveis em um canal, usamos análise combinatória (arranjo com repetição)
 - $n^b \rightarrow n$ é o número de elementos possíveis, b é o número de bits reservados
 - Se reservarmos 1 bit para um canal, temos $2^1 = 2$ cores distintas
 - Se reservarmos 3 bits para um canal, temos $2^3 = 8$ cores distintas

Dispositivos gráficos de saída

- Modelo em escala de cinza (único canal)
 - Cada pixel representa uma variação entre o preto e branco. A quantidade de bits alocados determina quantos tons de cinza podem ser exibidos
 - 1 bit = 2 tons; 3 bit-deep = $2^3 = 8$ tons; 8 bit-deep = $2^8 = 256$ tons de cinza

Modelo grayscale								Valor decimal
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	2
...	...	...	...	...	...	...	...	...

$$2^8 = 256$$

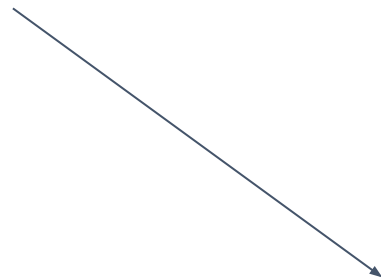


Combinações possíveis

Dispositivos gráficos de saída

- Modelo de cor RGB em 3 bits (1 bit para cada canal)

Combinações possíveis



Valores			Cor
R	G	B	
0	0	0	Preto
0	0	1	Azul
0	1	0	Verde
0	1	1	Ciano
1	0	0	Vermelho
1	0	1	Magenta
1	1	0	Amarelo
1	1	1	Branco

Reservado 1 bit para
cada canal

$$2^1 * 2^1 * 2^1 = 2^3$$

Dispositivos gráficos de saída

- Modelo de cor RGB em 3 bits (1 bit para cada canal)

Valores			Cor
R	G	B	
0	0	0	Preto
0	0	1	Azul
0	1	0	Verde
0	1	1	Ciano
1	0	0	Vermelho
1	0	1	Magenta
1	1	0	Amarelo
1	1	1	Branco

$$2^1 * 2^1 * 2^1 = 2^3$$

Como teríamos mais cores?

Dispositivos gráficos de saída

- Modelo de cor RGB em 3 bits (1 bit para cada canal)

Valores			Cor
R	G	B	
0	0	0	Preto
0	0	1	Azul
0	1	0	Verde
0	1	1	Ciano
1	0	0	Vermelho
1	0	1	Magenta
1	1	0	Amarelo
1	1	1	Branco

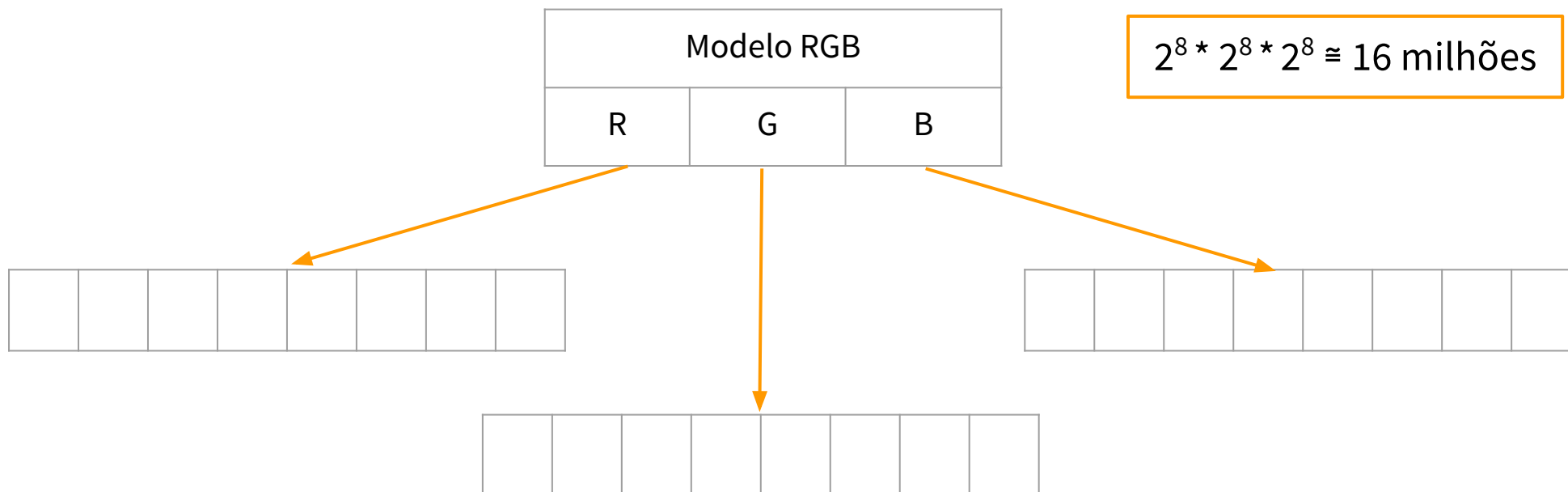
$$2^1 * 2^1 * 2^1 = 2^3$$

Como teríamos mais cores?

Se usássemos mais bits para cada canal de cor

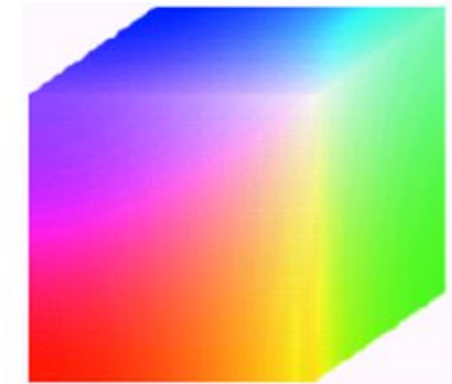
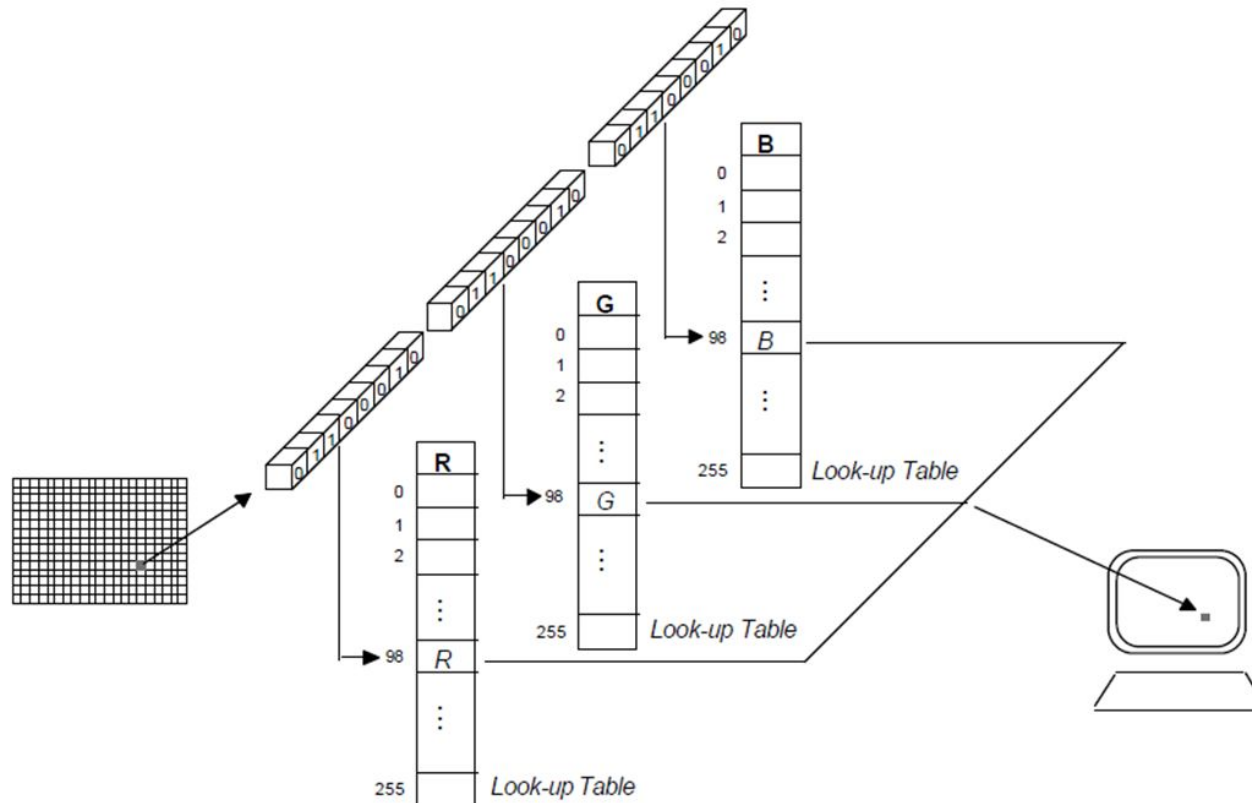
Dispositivos gráficos de saída

- Modelo de cor RGB em 24 bits (8 bits para cada canal)
 - Portanto, uma maior profundidade de bits por canal permite representar mais cores. Se definirmos no **modelo de cor RGB** (red, green e blue)
 - 24 bits (8 bits por canal) = $2^{24} \approx 16$ milhões de cores (sistema true color)



Dispositivos gráficos de saída

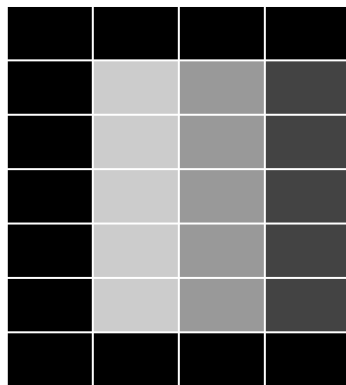
- Modelo de cor RGB



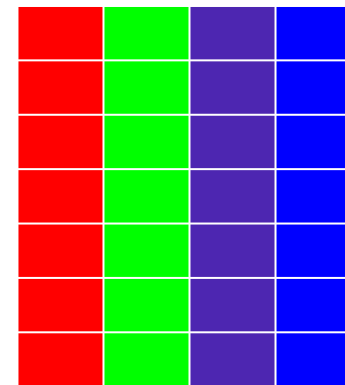
Dispositivos gráficos de saída

- Representação de imagens digitais

Escala de cinza


$$\begin{bmatrix} [0] & [0] & [0] & [0] \\ [0] & [200] & [120] & [88] \\ [0] & [200] & [120] & [88] \\ [0] & [200] & [120] & [88] \\ [0] & [200] & [120] & [88] \\ [0] & [200] & [120] & [88] \\ [0] & [0] & [0] & [0] \end{bmatrix}$$

RGB


$$\begin{bmatrix} [255,0,0] & [0,255,0] & [77,38,177] & [0,0,255] \\ [255,0,0] & [0,255,0] & [77,38,177] & [0,0,255] \\ [255,0,0] & [0,255,0] & [77,38,177] & [0,0,255] \\ [255,0,0] & [0,255,0] & [77,38,177] & [0,0,255] \\ [255,0,0] & [0,255,0] & [77,38,177] & [0,0,255] \\ [255,0,0] & [0,255,0] & [77,38,177] & [0,0,255] \\ [255,0,0] & [0,255,0] & [77,38,177] & [0,0,255] \end{bmatrix}$$

Dispositivos gráficos de saída

Matriciais

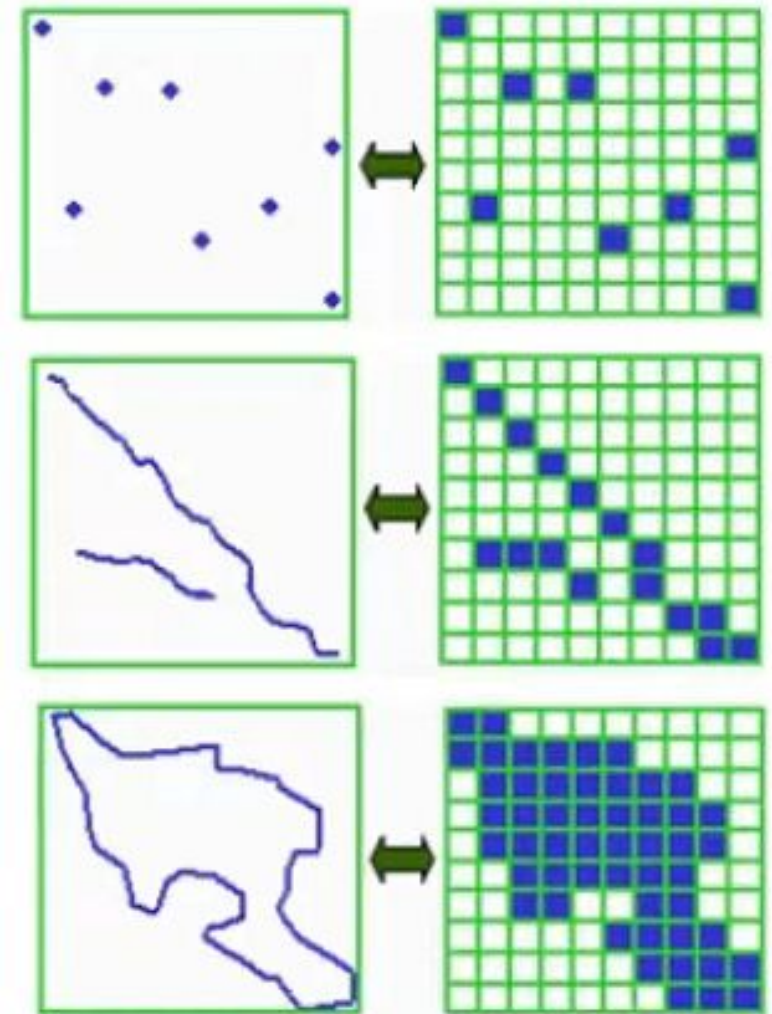
- **Vantagens**

- Capacidade de exibir mais detalhes através de uma matriz de pixels controlados individualmente
- A estrutura matricial torna a criação e a manipulação de imagens gráficas mais simples, com a tela dividida em uma matriz de pixels
- Baixo custo

Dispositivos gráficos de saída Matriciais

- **Desvantagens**

- No OpenGL, o mouse atua como um dispositivo gráfico de entrada (interativo), fornecendo coordenadas no formato vetorial (relativo). O OpenGL utiliza essas coordenadas para desenhar através da conversão matricial
- Transformar as primitivas gráficas (linhas, círculos, polígonos, etc) em pixels no frame buffer
 - Essa conversão matricial causa aliasing



Dispositivos gráficos de saída Matriciais

- **Desvantagens**

- Aliasing gerado por conversão matricial requer técnicas **anti-aliasing**
- Transformações geométricas tem que ser aplicadas antes da **conversão matricial** para serem mais eficientes
- Requer muita memória (no mínimo para armazenar o frame buffer) e capacidade de processamento

Dispositivos gráficos de saída

- **Outras características dos monitores**

- O que diferencia os inúmeros modelos à venda?
 - Tamanho, resolução, DPI, taxa de restauro (quantas vezes por segundo a tela é atualizada), razão de aspecto...
- Tamanho
 - Diversos tamanhos (14, 15, 17, 20, 27, 50, ... polegadas)
 - O tamanho pode ser medido através da diagonal da área da tela
 - Em geral, tamanhos maiores implicam também em resoluções e taxas de restauro maiores, e... custos maiores

Dispositivos gráficos de saída

- **Outras características dos monitores**

- **Resolução**

- Refere-se ao número total de pixels exibidos na tela
 - Expressa em termos de largura x altura, por exemplo 1920x1080
 - Quanto **maior o número de pixels, maior será a resolução**, o que resulta em uma imagem mais nítida e detalhada

Dispositivos gráficos de saída

- **Outras características dos monitores**
 - **DPI (pontos por polegadas, do inglês dots per inch)**
 - É uma unidade de medida que descreve a densidade de pixels em uma polegada
 - 1 polegada equivale a 2,54 centímetros
 - 100 DPI significa que há 100 pixels em cada polegada
 - Quanto maior o valor de DPI, melhor a resolução

Dispositivos gráficos de saída

- **Outras características dos monitores**

- **Razão de aspecto:** a proporção entre a largura e a altura da tela, que define o formato da exibição da imagem
 - Razão de aspecto 4:3 - 800x600, 960x720, 1024x768, ...
 - Razão de aspecto 16:10 - 1280x800, 1440x900, 1680x1050, ...
 - Razão de aspecto 16:9 - 1920x1080, 2560x1440, ...
 - Para encontrar a razão de aspecto pode simplificar a fração dividindo a largura e altura pelo mesmo número natural até chegar a uma fração que não mais seja divisível
- Neste caso, posso ter duas TVs com mesmo tamanho e mesma razão de aspecto, mas com resoluções diferentes
 - 50 polegadas, resolução 1920x1080 (razão de aspecto 16:9)
 - 50 polegadas, resolução 3840x2160 (razão de aspecto 16:9)

Dispositivos gráficos de saída

- **Outras tecnologias de exibição**

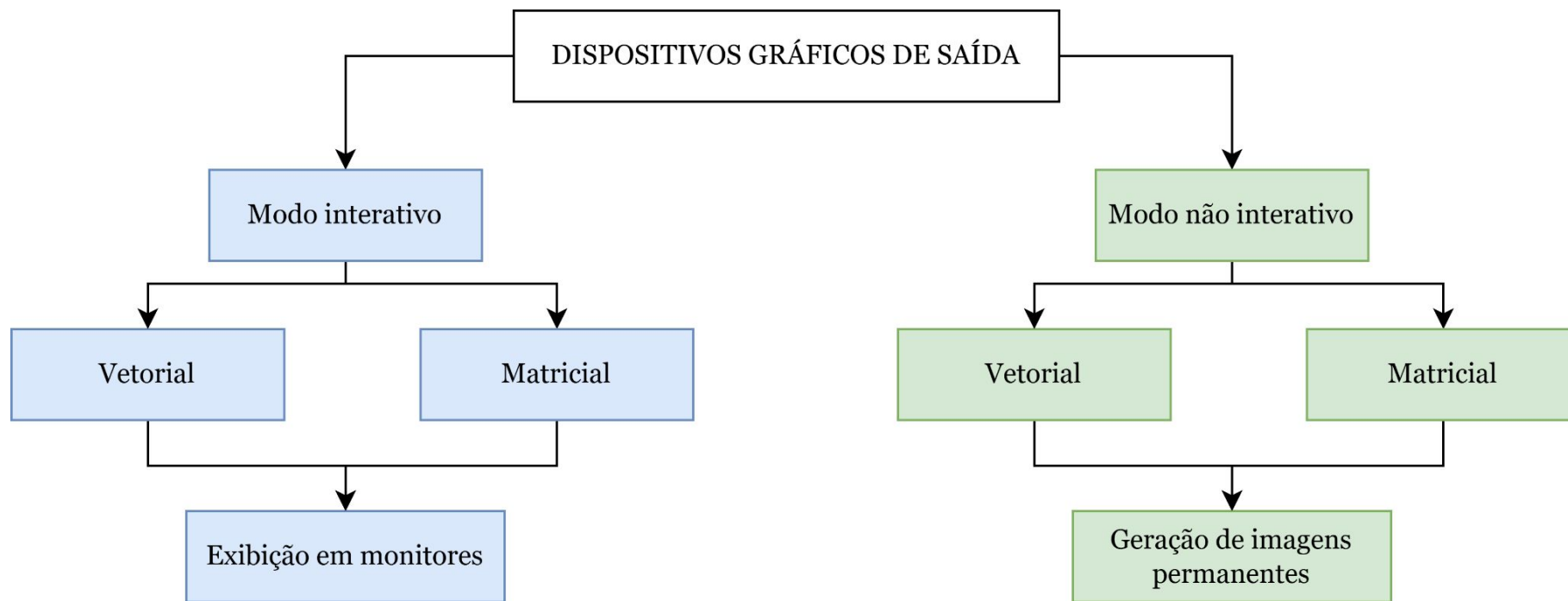
- Displays planos

- Volume, peso e consumo de energia reduzidos
 - Espessura mínima e possibilidade de escrever na superfície
 - Duas categorias

- **Emissivos:** são aqueles em que cada pixel emite luz própria, ou seja, a luz é gerada pelo próprio pixel. Convertem energia elétrica em luz
 - Painéis de plasma, LED (Light Emitter Diode ou diodos emissores de luz), OLED (Organic Light-Emitting Diode ou diodos emissores de luz orgânicos)
 - **Não-emissivos:** não emitem luz própria. Eles usam uma fonte de luz externa, ou seja, usam efeitos óticos para converter luz natural ou luz de outra fonte em padrões gráficos
 - LCD (Liquid Crystal Displays ou display de cristal líquido)

Dispositivos gráficos de saída

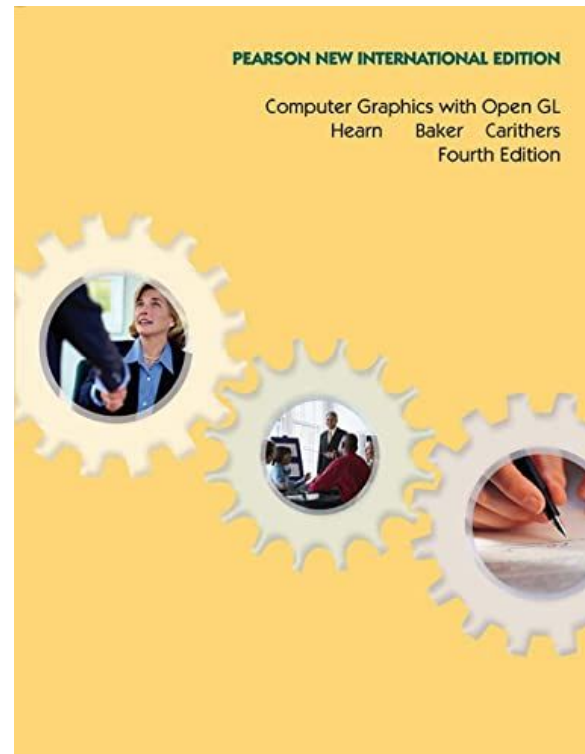
- Resumo em formato de mapa mental



Referências



AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura.
Computação gráfica: teoria e prática.
Elsevier, 2003.



HEARN, DONALD. **Computer graphics with OpenGL.** Pearson Education Limited, 2014.
5º Edição.



PICHETTI, R. F; et al. **Computação Gráfica e Processamento de Imagens.**
Porto Alegre: SAGAH, 2022.

Referências



- ALENCAR, Aretha. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.** 2021.
- PAIVA, Anselmo. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2018.
- QUINTANILHA, Darlan. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2022.
- SILVA, Giovanni. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2019.